

带 AGV 数量约束的柔性作业车间调度问题研究^{*}

廖雪超^{1,2}, 向桂宏^{1,2}, 阮兵³, 田芮利³, 钟实⁴

(1 武汉科技大学计算机科学与技术学院, 武汉 430065;

2 智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室, 武汉 430065;

3 中国汽车工业工程有限公司, 天津 300113;

4 武汉钢铁股份有限公司设备管理部技术室, 武汉 430081)

摘要: 在实际工业生产过程中, 由于自动导引车(Automated Guided Vehicles, AGVs) 资源有限, 因此在柔性作业车间调度问题(Flexible Job-shop Scheduling Problem, FJSP) 中考虑有限 AGV 数量约束(FJSP-AGV) 的集成问题有重要的研究价值。传统的进化算法容易陷入局部最优, 不适用于求解此类复杂程度较高的调度问题。针对以上难点, 首先对 FJSP-AGV 集成问题建立数学模型; 然后提出了基于启发式规则引导的改进遗传算法, 算法针对不同编码段采用多种交叉、变异方式进化种群, 同时在进化过程中作参数自适应调整, 并通过启发式规则引导变异进行局部搜索, 提高算法跳出局部最优的能力, 从而实现系统最大完工时间的最小化。通过在两组中小规模数据集上与其他先进算法的对比分析可知, 所提算法的整体求解效果最优。

关键词: 柔性作业车间调度; 自动导引车; 车辆调度; 遗传算法; 启发式规则

中图分类号: TP390 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-3133(2025) 06-0011-11

DOI: 10.16731/j.cnki.1671-3133.2025.06.002

Research on flexible job-shop scheduling problem with AGV quantity constraints

LIAO Xuechao^{1,2}, XIANG Guihong^{1,2}, RUAN Bing³, TIAN Ruili³, ZHONG Shi⁴

(1 School of Computer Science and Technology, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China;

2 Hubei Province Key Laboratory of Intelligent Information Processing and Real-time Industrial System, Wuhan 430065, China;

3 Automotive Engineering Co., Ltd., Tianjin 300113, China;

4 Technical Office of Equipment Management Department, Wuhan Iron and Steel Co., Ltd., Wuhan 430081, China)

Abstract: In the actual industrial production process, due to the limited resources of Automate Guided Vehicles (AGVs), the integrated problem FJSP-AGV considering the constraint of alimited number of AGVs in the Flexible Job-shop Scheduling Problem (FJSP) has significant research value. Traditional evolutionary algorithms are easy to fall into local optimum and are not suitable for solving this scheduling problem with high complexity. In light of the aforementioned challenges, it initially established a mathematical model for FJSP-AGV and subsequently proposed an improved genetic algorithm guided by heuristic rules. The algorithm utilized various crossover and mutation methods to evolve the population for different coding segments. Simultaneously, it adjusted parameters adaptively during the evolutionary process and guided mutations through heuristic rules for local search, thereby enhancing the algorithm's capability to escape local optima and consequently minimize the maximum completion time of the system. Comparison and analysis with other advanced algorithms on two small and medium-sized datasets demonstrated that the algorithm proposed yielded the most comprehensive solving effect.

^{*} 国家自然科学基金项目(62176191)

Keywords: Flexible Job-shop Scheduling Problem (FJSP) ; Automated Guided Vehicles (AGV) ; vehicle scheduling; Genetic Algorithms (GA) ; heuristic rules

0 引言

随着大规模定制和自动化生产的不断发展,柔性作业车间调度问题(Flexible Job-shop Scheduling Problem, FJSP) 扩展了许多更加贴近实际生产制造的方向。经典的 FJSP 没有考虑运输资源,即假设车间内的自动导引车(Automated Guided Vehicles, AGVs) 的数量是无限的,但在实际车间中存在 AGV 成本高且数量有限、车间轨道有限等因素,而对车间资源的合理调度是提升车间生产效率、减少生产成本和能耗的重要途径,因此,研究有限数量 AGV 的 FJSP (FJSP-AGV) 集成问题更符合实际生产需求,具有重要的理论研究价值。FJSP-AGV 需要同时解决 4 个子问题,即: 将每个生产工序分配给一台可以处理它的机器(作业路由子问题); 在每台机器上调度生产工序(机器调度子问题); 分配每个运输任务到 AGV(运输分配子问题), 并在每辆 AGV 上调度运输任务(车辆调度子问题)。显然, FJSP-AGV 集成问题是一个比 FJSP 更复杂的 NP-hard 问题。

FJSP-AGV 集成问题的最基本研究目标是求解一组最优解,使系统最大完工时间最小化。研究算法主要分为精确算法、启发式算法、仿真算法和智能优化算法。由于 FJSP-AGV 集成问题的复杂性,当前研究的求解算法主要集中在智能优化算法及其混合算法。

部分学者通过精确算法、启发式算法、仿真算法及深度学习等方法对 FJSP-AGV 集成问题进行研究。HAM^[1] 开发了 2 种约束规划模型来解决 FJSP-AGV 的最优问题。YAO 等人^[2] 基于序列的建模思想开发了一种新颖的混合整数线性规划(Mixed Integer Linear Programming, MILP) 模型,该模型被证明比其他 MILP 模型更有效。LIM 等人^[3] 提出了一种基于两阶段迭代数学规划的启发式算法,它使用以机器工序分配为中心的分解方案来优化完工时间。EROL 等人^[4] 开发了一种基于多代理的方法,该方法在实时环境下工作,并使用代理之间的协商/投标机制产生可行的时间表。孙爱红等人^[5] 提出一种基于卷积神经网络和深度强化学习的集成算法框架,在小规模问题上与基于多智能体系统的算法相比具有更好的求解质量。

在 FJSP-AGV 集成问题的研究中,智能优化算法及其混合算法应用最为广泛。ZHENG 等人^[6] 设计了

新颖的二维解表示方法和两个相邻解的生成方法。CHAUDHRY 等人^[7] 设计了一个基于 Microsoft Excel 电子表格的解决方案,使用 Microsoft Excel 专有的优化插件 GA Evolver 来优化问题。YAN 等人^[8] 提出了一种改进的遗传算法,其中设计了 3 层冗余编码、纠错解码和实体 javascript 对象表示法。FONTES 等人^[9] 建立了一种新颖的 MILP 模型来解决小型算例的最优问题,后对该模型进行改进,提出了一种基于相邻序列的 MILP 模型来求解 FJSP-AGV 集成问题的最优解^[10], 并提出了一种后期接受爬山(Late Acceptance Hill Climbing, LAHC) 算法来有效地求解 FJSP-AGV 集成问题。HAN 等人^[11] 提出了一种新颖的混合整数线性规划模型和双群体协作遗传算法(Dual population Collaborative Genetic Algorithm, DCGA), 并对现有研究中的基准改进了 18 个当前最佳解决方案。LI 等人^[12] 基于 FJSP-AGV 集成问题的隐式特征,提出了一种多策略驱动的遗传算法(Multi-strategy-driven Genetic Algorithm, Multi-strategy GA)。

算法的融合是提高算法求解质量的有效途径。混合算法往往比单一智能优化算法能取得更好的优化效果。DEROUSSI 等人^[13] 设计了一个邻近系统,其中包括 3 种不同的元启发式算法,即迭代局部搜索、模拟退火及其混合算法。KUMAR 等人^[14] 使用差分进化算法,其中专门设计了机器选择启发式和车辆分配启发式。PAN 等人^[15] 开发了一种基于学习的多群体算法,其中设计了基于合作的初始化、基于强化学习的交配选择和特定的局部搜索。陈魁等人^[16] 结合竞争学习机制和随机重启机制提出了一种可有效避免早熟的混合离散粒子群优化(Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization, HDPSO) 算法。胡晓阳等人^[17] 提出了一种融合贪心启发式规则的改进迭代局部搜索算法,该算法对 FJSP-AGV 集成问题进行了有效求解。FONTES 等人^[19] 设计了一种结合贪婪启发式规则的多启动偏置随机密钥遗传算法(Biased Random Key Genetic Algorithm, BRKGA)^[18], 以及一种结合粒子群优化算法和模拟退火算法的混合算法^[19] 用于求解 FJSP-AGV 集成问题。TANG 等人^[20] 开发了一种改进的遗传算法,该算法包含滑动时间窗口启发式算法和车辆分配算法。WEN 等人^[21] 设计了一种基于非支配遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II,

NSGA-II) 结合和谐搜索 (Harmony Search, HS) 算法的混合算法 (HSNSGA-II)。

综上所述, FJSP-AGV 集成问题的复杂程度较高, 求解难度高于传统的 FJSP, 需要算法具备较好的全局寻优能力。遗传算法是一种全局优化算法, 它通过模拟自然进化机制来寻求最优解, 具有较强的全局搜索能力, 但本身也存在过早收敛的缺陷。针对以上难点, 本文首先对 FJSP-AGV 集成问题建立数学模型, 然后提出了基于启发式规则引导的改进遗传算法 (Improved Genetic Algorithm based on Heuristic Guidance, HGIGA), 将算法应用于求解 FJSP-AGV 数学模型, 实现系统最大完工时间的最小化。

1 带 AGV 数量约束的 FJSP

1.1 问题描述

本文研究的 FJSP-AGV 集成问题描述如下: 作业车间中有一组机器 $M = \{M_1, M_2, \dots, M_m, \dots, M_l, \dots, M_Q\}$ 、一组作业 $J = \{J_1, J_2, \dots, J_i, \dots, J_N\}$ 和一组相同的自动导引车 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_k, \dots, A_K\}$ 。每个作业 J_i 由一组 n_i 个优先级受限的工序组成。作业 J_i 的第 j 道工序为 $O_{i,j}$ 。如果工序 $O_{i,j}$ 可以在机器 M_m 上处理, 则处理时间 $P_{i,j,m}$ 是已知并确定的。作业车间中的作业转移任务由 AGV 执行。在开始加工之前, 所有作业和 AGV 都位于装载/卸载 (Loading/Unloading, LU) 区域。AGV 从 LU 区域到每台机器、每台机器到每台机器, 以及每台机器到 LU 区域之间的运输时间是已知和确定的。为方便理解, 本文使用来自 DEROUSSI 等人^[22]的经典数据集中的一个算例。表 1 所示为 FJSP-AGV 经典数据集中的算例。由表 1 可知, 8 台机器上有 5 个作业要处理, 此算例的特点是同一工序在不同机器上的加工时间均相同。表 2 所示为经典数据集中 AGV 的运输时间。

表 1 FJSP-AGV 经典数据集中的算例

作业	工序	可用机器	加工时间/min
J_1	$O_{1,1}$	M_1, M_2	12, 12
	$O_{1,2}$	M_3, M_4	24, 24
	$O_{1,3}$	M_7, M_8	18, 18
J_2	$O_{2,1}$	M_1, M_2	36, 36
	$O_{2,2}$	M_5, M_6	12, 12
	$O_{2,3}$	M_3, M_4	30, 30
J_3	$O_{3,1}$	M_5, M_6	18, 18
	$O_{3,2}$	M_7, M_8	6, 6
	$O_{3,3}$	M_1, M_2	24, 24

表 1(续)

作业	工序	可用机器	加工时间/min
J_4	$O_{4,1}$	M_7, M_8	12, 12
	$O_{4,2}$	M_3, M_4	30, 30
J_5	$O_{5,1}$	M_5, M_6	6, 6
	$O_{5,2}$	M_1, M_2	18, 18

表 2 经典数据集中 AGV 的运输时间

运输时间 起点位置 终点位置		min								
		LU	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
LU		0	6	8	6	8	10	12	10	12
M_1		8	0	2	8	2	4	6	4	6
M_2		6	10	0	10	8	2	4	6	4
M_3		12	4	6	0	6	8	10	8	10
M_4		10	2	4	6	0	6	8	2	8
M_5		8	8	2	8	6	0	6	4	2
M_6		6	10	8	10	8	6	0	6	4
M_7		12	4	6	4	2	8	10	0	10
M_8		10	6	4	6	4	2	8	2	0

该经典数据集的车间设备布局如图 1 所示, 图 1 中 LU 为装卸区域, $M_1 \sim M_8$ 为 8 台加工机器, 箭头表示该路径允许的运输方向, 单箭头为单向路径, 双箭头为双向路径。由图 1 可知, 部分路径为单向路径, 故表 2 中相同机器之间的运输时间因方向差异而不同。

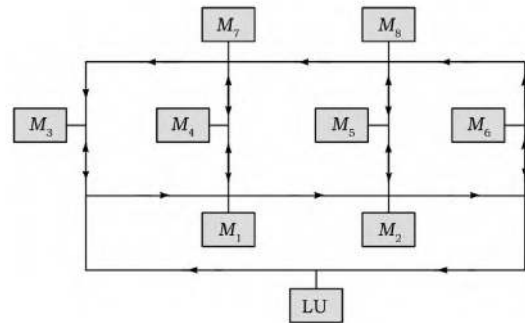


图 1 车间设备布局

1.2 数学模型

本文采用如下假设。

- 1) 作业之间是相互独立的, 具有相同的优先级, 并且所有作业在开始时刻都是可运输并加工的。
- 2) 不允许机器资源抢占。
- 3) 每道工序只能由预设备用机器子集中的一台机器处理, 且一次只能在一台机器上执行。
- 4) 一台机器一次最多只能执行一道工序。
- 5) 除了每个作业的最后道工序完成后直接留

在当前机器处进行后续处理(或存储),无需额外运输至 LU 区域外,其他所有工序均需要将作业从当前位置运输至下一个机器的缓冲区。

6) 一旦机器完成任何一道工序,就可以进行另一道工序。

7) 车辆空载与负载的运输时间均一致。

8) 机器有足够的缓冲空间存放待加工作业和已加工作业及停放运输车辆。

表 3 所示为本文建立数学模型的符号说明。

表 3 本文建立数学模型的符号说明

符号	说明
J	作业集合, $J=\{J_1, J_2, \dots, J_i, \dots, J_N\}$
O_i	作业 J_i 的工序集合, $O_i=\{O_{i,1}, O_{i,2}, \dots, O_{i,j}, \dots, O_{i,n_i}\}$
M	机器集合, $M=\{M_1, M_2, \dots, M_m, \dots, M_l, \dots, M_Q\}$
SMT_m	机器 M_m 开始加工时刻的集合, $SMT_m=\{SMT_{m,1}, SMT_{m,2}, \dots, SMT_{m,u}, \dots, SMT_{m,U_m}\}$, U_m 为机器 M_m 当前总加工次数
EMT_m	机器 M_m 结束加工时刻的集合, $EMT_m=\{EMT_{m,1}, EMT_{m,2}, \dots, EMT_{m,u}, \dots, EMT_{m,U_m}\}$
A	车辆集合, $A=\{A_1, A_2, \dots, A_k, \dots, A_K\}$
$O_{i,j}$	第 i 个作业的第 j 道工序
$P_{i,j,m}$	第 i 个作业的第 j 道工序在机器 M_m 上的加工时刻
$SJ_{i,j,m}$	第 i 个作业的第 j 道工序在机器 M_m 加工的开始时刻
$EJ_{i,j,m}$	第 i 个作业的第 j 道工序在机器 M_m 加工的结束时刻
$SA_{i,j,k}$	第 i 个作业的第 j 道工序由车辆 A_k 运输的开始时刻
$EA_{i,j,k}$	第 i 个作业的第 j 道工序由车辆 A_k 运输的结束时刻
EAt_k	车辆 A_k 前一次运输的结束时刻
$T_{m,l}$	机器 M_m 与机器 M_l 之间的运输时间
$Eat_{k,O_{i,j}}$	车辆 A_k 运输 $O_{i,j}$ 前空载的结束时刻
$X_{i,i,m}$	若 $O_{i,j}$ 在机器 M_m 上加工则为 1, 否则为 0
$Y_{i,j,k}$	若 $O_{i,j}$ 由车辆 A_k 运输则为 1, 否则为 0
$L_{m,u+1}$	若机器 M_m 存在第 $u+1$ 段加工时间则为 0, 否则为 $+\infty$
C_i	作业 J_i 的完工时间
$C_{\max}$	系统最大完工时间

本文 FJSP-AGV 集成问题的优化目标是使系统最大完工时间最小化,即:

$$C_{\max} = \min(\max_{1 \leq i \leq N} C_i) \quad (1)$$

系统遵循如下约束条件。

1) 任意工序都只由一台机器加工完成,即:

$$\sum_{m \in Q} X_{i,j,m} = 1 \quad (2)$$

2) 任意工序的运输任务最多只由一台 AGV 完成,即:

$$\sum_{k \in K} Y_{i,j,k} \leq 1 \quad (3)$$

3) 各作业的工序紧前紧后关系,即:

$$EJ_{i,j-1,m} < SJ_{i,j,l} \quad (4)$$

4) AGV 的每一次可用调度都必须在上一次运输结束之后,即:

$$EAt_k < Eat_{k,O_{i,j}} \quad (5)$$

5) 作业运输的开始时刻 $SA_{i,j,k}$ 取决于前一道工序加工结束时刻与 AGV 空载结束时刻之间的最大值,即:

$$SA_{i,j,k} = \max(EJ_{i,j-1,m}, Eat_{k,O_{i,j}}) \quad (6)$$

6) 作业运输的结束时刻 $EA_{i,j,k}$ 与运输需求 $Y_{i,j,k}$ 及机器之间的运输时间 $T_{m,l}$ 有关,即:

$$EA_{i,j,k} = SA_{i,j,k} + T_{m,l} \cdot Y_{i,j,k} \quad (7)$$

7) 作业在机器上加工的开始时刻 $SJ_{i,j,m}$ 取决于机器结束加工时刻 $EMT_{m,u}$ 与 AGV 运输结束时刻 $EA_{i,j,k}$ 之间的最大值,即:

$$SJ_{i,j,m} = \max(EMT_{m,u}, EA_{i,j,k}) \quad (8)$$

8) 作业在机器上加工的结束时刻与处理时间 $P_{i,j,m}$ 及加工开始时刻有关,即:

$$EJ_{i,j,m} = SJ_{i,j,m} + P_{i,j,m} \quad (9)$$

9) 往机器加工队列中插入新作业时,作业开始时间 $SJ_{i,j,m}$ 需在机器的某一空闲时间内,且该空闲时间应不小于新作业加工时间,即:

$$EMT_{m,u} \leq SJ_{i,j,m} \quad (10)$$

$$SJ_{i,j,m} + P_{i,j,m} \leq SMT_{m,u+1} + L_{m,u+1} \quad (11)$$

10) 若有新工序插入加工队列,则更新机器 M_m 当前总加工次数 U_m , U_m 初始为 0,即:

$$U_m = U_m + 1 \quad (12)$$

11) 新工序插入机器加工队列后,机器新增一段新的使用时间段,即 $u+1$,则该使用时间段的开始加工时刻为:

$$SMT_{m,u+1} = SJ_{i,j,m} \quad (13)$$

12) 新工序插入机器加工队列后,机器新增一段新的使用时间段,即 $u+1$,则该使用时间段的结束加工时刻为:

$$EMT_{m,u+1} = EJ_{i,j,m} \quad (14)$$

13) 各作业的完工时间由最后一道工序的结束时刻决定,即:

$$C_i = \max_{j \in n_i, m \in Q} EJ_{i,j,m} \quad (15)$$

2 改进遗传算法求解 FJSP-AGV 集成问题

2.1 算法整体流程

HGIGA 流程如图 2 所示。由图 2 可知, HGIGA 流程主要包括编码、解码、遗传进化、精英库和启发式引导等。

1) 编码、解码: 编码采用基于工序的 3 层编码方案, 解码时考虑工序插入约束。

2) 种群初始化: 为了保证种群的多样性, 兼顾算法收敛效率, 通过 2 种生成方式得到初始种群。种群的 80 % 随机生成, 20 % 由启发式规则生成, 以最小加工时间为主要规则, 选择加工机器。

3) 进化算子与进化参数: 采用多种方式进行交叉变异, 设计进化参数自适应调整。

4) 种群多样性保持: 采用外部精英库, 并以一定概率参与进化。进化陷入局部最优时对最优解进行启发式规则引导变异。

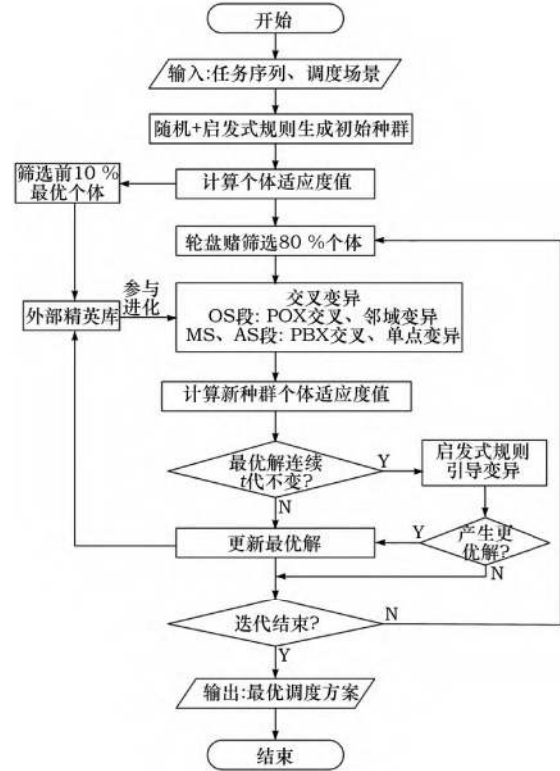


图2 HGIGA 流程

2.2 染色体编码与解码

针对 FJSP-AGV 集成问题, 本文采用基于工序的 3 层编码方案, 每个个体的染色体长度均为 $3n$, 其中 n 为作业集中的生产工序总数。染色体中的 $1 \sim n$ 位代表所有作业的加工排序, 记为 OS; $n+1 \sim 2n$ 位代表与工序排序对应的加工机器分配, 记为 MS; $2n+1 \sim 3n$ 位代表对应的运输车辆指派, 记为 AS。本文第 1.1 节中提及的 5 个作业, 8 台机器, 2 辆 AGV 的可行调度编码示例如图 3 所示。

对应 工序	$O_{2,1}$	$O_{3,1}$	$O_{1,1}$	$O_{4,1}$	$O_{1,2}$	$O_{5,1}$	$O_{2,2}$	$O_{5,2}$	$O_{4,2}$	$O_{3,2}$	$O_{2,3}$	$O_{3,3}$	$O_{1,3}$
OS	2	3	1	4	1	5	2	5	4	3	2	3	1
MS	2	5	1	7	4	5	5	2	3	8	4	1	7
对应 机器	M_2	M_5	M_1	M_7	M_4	M_5	M_5	M_2	M_3	M_8	M_4	M_1	M_7
AS	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1

图3 可行调度编码示例

图 3 中, OS 段为工序编码, 每个数字即是作业的编号, 从左到右, 同一编号出现的次数对应该作业的工序编号。如 OS 段的前 5 个数字: 2、3、1、4、1, 分别对应作业 J_2 、 J_3 、 J_1 、 J_4 、 J_1 , 而 1 出现 2 次, 分别依次代表 J_1 的第一道工序 $O_{1,1}$ 和第二道工序 $O_{1,2}$, 数字 2、3、4 当前仅出现 1 次, 代表各自作业的第一道工序; MS 段为机器编码, 每个数字对应机器编号; AS 段为车辆编码, 每个数字对应 AGV 编号。3 段编码长度一致, 同一位置的 3 个数字组合后具体含义为: 由 AS 中的车辆运输 OS 中的作业工序到 MS 中的机器上去加工。

图 4 所示为机器加工队列安排。解码过程中需要遍历机器所有可用时间, 当遍历过程中没找到满足可插入条件的可用时间节点的时, 将新到来的工序安排在队列最后, 见 4a)。如果找到了满足可插入条件的可用时间节点, 则插入新工序, 见图 4b)。

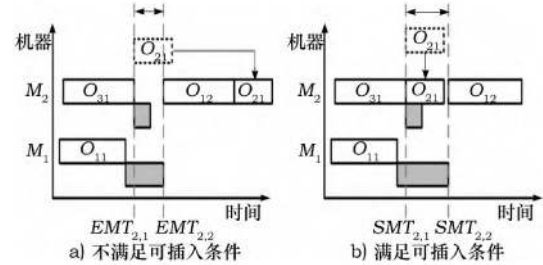


图4 机器加工队列安排

2.3 进化算子选择与进化参数自适应

为了改进遗传算法的性能, 本文针对进化算子的选择及进化参数进行改进。首先, 对于交叉算子的选择, 可以考虑使用多种不同的交叉方式, 如针对 OS 基因段, 本文选择基于工序编码的交叉 (Precedence Operation Crossover, POX) 变异方式, 其产生的子代能够很好地继承父代优良特征并且总是可行的; MS 和 OS 基因段的交叉受限于问题本身的资源条件, 比如可用机器和可用车辆的数量, 因此本文选择简单的基于位置的交叉 (Position-Based Crossover, PBX) 变异方式。然后, 引入自适应机制来调整交叉概率, 使其在算法

的不同阶段或不同种群状态下动态变化,以增加算法的灵活性和适应性。交叉概率 P_c 为:

$$P_c = \max\left(1 - \frac{gen}{maxgen}, P_{c_0}\right) \quad (15)$$

式中: P_c 为交叉概率; gen 为当前迭代次数; $maxgen$ 为总迭代次数; P_{c_0} 为最小交叉概率。

最小交叉概率保证迭代至后期也能有一定数量的新个体产生,保持种群的多样性。

对于变异算子的选择,本文在 MS 基因段和 AS 基因段均选择单点变异,针对工序编码 OS 基因段选择了一种邻域变异方案,邻域变异流程如图 5 所示。图 5 中, $rand$ 为 $[0, 1]$ 之间的随机数; P_m 为变异概率; r 为集合 D 序列数, $r=1, 2, \dots, R$; Z 为邻域解集。

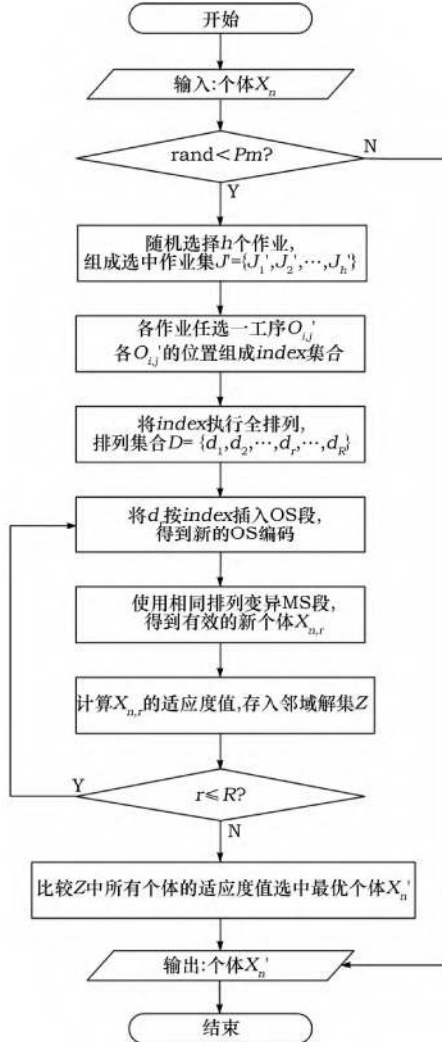


图5 邻域变异流程

在此邻域变异方案中,得到新的 OS 编码后,旧 OS 基因段对应的机器编码 MS 存在失效的情况,因此需要以和 OS 编码同样的交换顺序 d_r 变异 MS 基因段,才能得到有效的新个体 $X_{n,r}$ 。图 6 所示为邻域变异关键步骤示例。图 6 中,将选中的作业 $J'=\{J_3, J_5\}$ 按位置序列 $d_2=\{6, 10\}$ 顺序插入,进行作业位置的交换,得到新 OS,同样按 $d_2=\{6, 10\}$ 的位置顺序交换原 MS 对应位置的编码,得到新 MS。



图6 邻域变异关键步骤示例

在变异概率的设计上,本文同样引入参数自适应机制来调整变异概率和变异程度,以确保在算法的迭代过程中保持种群多样性,并避免陷入局部最优解,采用 HUANG 等人^[23]改进的变异概率,即

$$P_m = P_{m_0} + \frac{q}{100} \quad (16)$$

式中: P_m 为变异概率; P_{m_0} 为初始变异概率; q 为最佳适应度值保持连续不变的迭代次数。

2.4 外部精英库

在遗传算法中,优秀个体在进化过程中存在丢失的可能,影响算法寻优的效率。为了改变这一影响,本文使用外部精英库,若迭代产生新的最优解,则将当前种群的前 10 %优秀个体保存在外部精英库中。

此外,本文还设计了精英参与概率,即 $Pe = 0.5$ 。外部精英库中的优秀个体在概率 Pe 下参与种群的交叉和变异,最优值发生变化时更新外部精英库,在保持种群多样性的同时也避免了优秀个体丢失的情况。

2.5 启发式规则引导变异

考虑到遗传算法经常出现“早熟”现象,影响寻优效果,本文采取当最优值连续 t 次迭代无变化时,由启发式规则引导个体变异,尝试产生更优个体。

3 对比实验及分析

3.1 实验数据集以及参数设置

本文改进的 HGIGA 在配备 Intel Core i5-12400F

CPU(2.5 GHz、16 GB RAM)的计算机上实现,实验平台为MATLAB R2022a。

实验数据集采用2个基准数据集,数据集1是DEROUSSI等人^[22]提出的10个考虑作业运输的柔性作业车间调度问题基准算例,该数据集共10组算例,分为fjsp1~fjsp10,每组算例有5~8个作业,每个作业有2~5道工序,有8台机器,2辆AGV。图7所示为启发式规则引导变异算法流程。

Algorithm 1: 启发式规则引导变异

```

Input: 优秀个体, 车辆集合, 加工机器, 加工时间, 机器间行驶时间
Output: 启发式规则引导变异后的新个体
For Chrom_elite 工序码OS段码一个作业J
    # 获取作业上一次加工结束时间及作业当前机器位置
    [E, J_last, J_site] ← Get_info(J);
    For m=1:M
        For v=1:V
            A_site ← Get_AGV(v); # 获取车辆信息
            # 计算当前运输信息
            Burden_End[v] ← Get_End[v, E, J_last, ETg, site, J, site, Tg, site, v];
            # 默认开工时间取作业达到时间与机器上次加工结束时间两者中最大值
            M_start ← max(Burden_End[v], E_M_last[m]);
            If Firstuse(m)=1 # 若机器第一次加工
                # 将作业达到时间作为开工时间存入
                Start_Array[m, v] ← Burden_End[v];
            Els # 若机器不是第一次加工
                # 遍历机器占用时间, 进行机器调度插入条件判断
                For u=1:L_usetime
                    # 若作业达到时间早于第u段占用时间末
                    # 且第u、u+1段之间空闲时间>=处理时间
                    If MuT_Array[u, 2] > Burden_End[v] && u ≠ L_usetime
                        && MuT_Array[u+1, 1] - MuT_Array[u, 2] >= P(m)
                            M_start ← MuT_Array[u, 2]; # 开工时间为第u段占用时间末
                            Break;
                    # 若作业达到时间晚于第u段占用时间末
                    # 且第u+1段占用时间始-作业到达时间>=处理时间
                    Elsif MuT_Array[u, 2] - Burden_End[v] && u ≠ L_usetime
                        && MuT_Array[u+1, 1] - Burden_End[v] >= P(m)
                            M_start ← MuT_Array[u+1, 1] - Burden_End[v]; # 开工时间为作业到达时间
                            Break;
                End
                Start_Array[m, v] ← M_start; # 将各个组合的开工时间存入
            End
        End
    End
    # 选择Start_Array中开工最快的组合, 更新对应MS与AS段编码;
    # 更新作业、机器、车辆信息;
End

```

图7 启发式规则引导变异算法流程

数据集2是由KUMAR等人^[14]改编的EX系列算例,该数据集考虑到每个工序都可以在3台替代机器中完成。数据集2基于10组算例、4种布局和3辆AGV,数据被组合为EX11~EX104,其中末位数字表示布局(1~4),前面的数字表示第1~第10组作业(算例)。由于数据源自身的原因,第3、6和10组作业数据无法使用。为了使计算结果更有意义,本文在算法运行时连续运行每个测试算例10次。HGIGA实验参数如表4所示。

表4 HGIGA实验参数

参数	参数值
最小交叉概率 P_{c0}	0.5
初始变异概率 P_{m0}	0.2
精英参与概率 P_e	0.5
总迭代次数 $maxgen$	100
种群大小 $popsize$	100
轮盘赌选择概率 P_s	0.8

3.2 HGIGA与GA实验对比

为了更好地验证HGIGA的改进效果,本节将HGIGA分别与未改进的GA和改进遗传算法(IGA)使用数据集1进行实验对比,对比指标为完工时间最优值和平均值。表5所示为对比算法介绍,实验结果如表6所示,表6中Best为求解得到的完工时间最优值,Mean为完工时间平均值,HGIGA下方加粗数值表示等于或优于对比算法。从表7中可以看出,HGIGA的所有求解结果均明显优于GA和IGA,三者对比,可见HGIGA的改进效果明显。

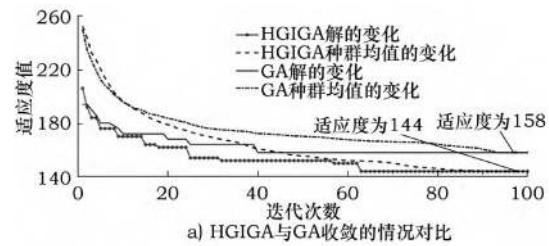
表5 对比算法介绍

对比算法	算法介绍
GA	未改进遗传算法
IGA	参数自适应和进化算子改进
HGIGA	参数自适应和进化算子改进、启发式规则引导变异

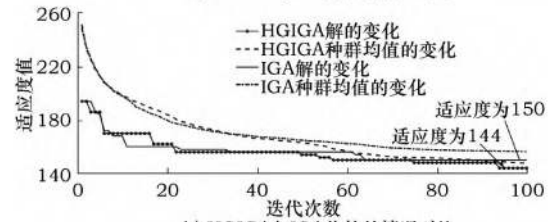
表6 实验结果

算例	GA		IGA		HGIGA	
	Best	Mean	Best	Mean	Best	Mean
fjsp1	146.0	149.8	144.0	149.4	144.0	148.6
fjsp2	118.0	121.0	118.0	120.2	114.0	120.2
fjsp3	126.0	127.6	122.0	125.4	120.0	126.2
fjsp4	120.0	125.6	122.0	124.8	118.0	123.4
fjsp5	94.0	94.8	94.0	95.2	94.0	94.6
fjsp6	144.0	148.4	146.0	149.0	144.0	147.8
fjsp7	124.0	126.6	120.0	124.2	112.0	122.2
fjsp8	181.0	186.7	181.0	185.0	180.0	183.9
fjsp9	146.0	151.2	146.0	149.8	144.0	148.6
fjsp10	182.0	190.8	180.0	187.4	178.0	187.0

为了更直观对比改进效果,本文选择算例fjsp1的收敛曲线进行对比。图8所示为3种算法收敛曲线对比。



a) HGIGA与GA收敛的情况对比



b) HGIGA与IGA收敛的情况对比

图8 3种算法收敛曲线对比

由图 8 可见,GA 收敛速度较慢,且“早熟”现象明显,寻优效果差,经过 IGA 收敛速度得到提升,但依旧存在明显的“早熟”情况,而 HGIGA 在后期具备一定跳出局部最优的能力,寻优效果均优于前两者。

3.3 HGIGA 与其他算法的对比

为了验证本文改进的 HGIGA 求解 FJSP-AGV 集成问题的能力,本文分别对数据集 1 和数据集 2 与其他优化算法进行对比。

3.3.1 数据集 1 的实验对比

对于数据集 1,本文选择了 3 个基于群体的先进算法进行对比,表 7 所示为数据集 1 对比算法介绍。

表 7 数据集 1 对比算法介绍

对比算法	算法介绍
HDPSO ^[16]	结合竞争学习机制和随机重启机制的混合离散粒子群优化算法
HSNSGA-II ^[21]	基于 NSGA-II 和和谐搜索算法的混合算法
GA Evolver ^[7]	基于 Microsoft Excel 专有的优化算法

HGIGA 与其他算法在数据集 1 上的对比结果如表 8 所示,对比指标为完工时间最优值 *Best* 和平均值 *Mean*。表 8 中“—”处表示该算法未公布该指标。

由表 8 可见,HGIGA 仅在 fjsp8 上寻优结果稍差于 GA Evolver,但在整体上优于 GA Evolver。此外,HGIGA 的寻优结果均优于 HDPSO 和 HNSGA-II。

表 8 HGIGA 与其他算法在数据集 1 上的对比结果

算例	HDPSO		HSNSGA-II		GA Evolver		HGIGA	
	<i>Best</i>	<i>Mean</i>	<i>Best</i>	<i>Mean</i>	<i>Best</i>	<i>Mean</i>	<i>Best</i>	<i>Mean</i>
fjsp1	148.0	154.4	150.0	153.1	144.0	—	144.0	148.6
fjsp2	118.0	130.4	120.0	129.6	118.0	—	114.0	120.2
fjsp3	130.0	135.4	132.0	133.2	124.0	—	120.0	126.2
fjsp4	126.0	133.4	132.0	136.0	124.0	—	118.0	123.4
fjsp5	94.0	95.2	96.0	97.2	94.0	—	94.0	94.6
fjsp6	150.0	154.0	148.0	152.8	144.0	—	144.0	147.8
fjsp7	126.0	131.0	126.0	133.2	120.0	—	112.0	122.2
fjsp8	186.0	190.3	188.0	190.3	179.0	—	180.0	183.9
fjsp9	152.0	154.8	154.0	156.8	146.0	—	144.0	148.6
fjsp10	190.0	196.8	192.0	196.8	182.0	—	178.0	187.0

3.3.2 数据集 2 的实验对比

数据集 2 与数据集 1 的最大不同点在于,作业会出现在同一机器连续加工的情况,作业加工和运输有更多的组合。对于数据集 2,本文选择了 4 个最新的寻优算法进行对比,数据集 2 对比算法介绍如表 9 所示。

表 9 数据集 2 对比算法介绍

对比算法	算法介绍
GA Evolver ^[7]	基于 Microsoft Excel 专有的优化算法
BRKGA ^[18]	基于工序的多启动偏置随机密钥遗传算法
DCGA ^[11]	双群体协作遗传算法
LAHC ^[10]	基于局部迭代搜索的晚期接受爬山法
Multi-strategy-GA ^[12]	多策略驱动遗传算法

对比指标为完工时间最优值和百分比偏差 *Dev*,HGIGA 与其他算法在数据集 2 上的对比结果如表 10 所示。

表 10 中,*Dev* 大于 0 表示 HGIGA 优于该算法,等于 0 表示 2 种算法寻优结果一致,小于 0 表示 HGIGA 差于该算法。表 10 中下界^[10]表示通过简化模型计算出的该算例的最优值下限。

百分比偏差的计算公式为:

$$Dev = \frac{C_{other} - C_{HGIGA}}{C_{HGIGA}} \times 100\%$$

式中:*Dev* 为百分比偏差; C_{other} 和 C_{HGIGA} 分别为对比算法和 HGIGA 的完工时间最优值。

表 10 HGIGA 与其他算法在数据集 2 上的对比结果

算例	下界	GA Evolver		BRKGA		DCGA		LAHC		Multi-strategy-GA		HGIGA	
		<i>Best</i>	<i>Dev</i>	<i>Best</i>	<i>Dev</i>	<i>Best</i>	<i>Dev</i>	<i>Best</i>	<i>Dev</i>	<i>Best</i>	<i>Dev</i>	<i>Best</i>	<i>Mean</i>
EX11	57	70	0.00	70	0.00	70	0.00	70	0.00	78	11.43	70	71.2
EX12	51	56	-6.67	59	-1.67	56	-6.67	56	-6.67	52	-13.33	60	61.6
EX13	55	62	0.00	62	0.00	62	0.00	62	0.00	58	-6.45	62	62.8
EX14	57	78	8.33	78	8.33	78	8.33	78	8.33	79	9.72	72	73.8

表 10(续)

算例	下界	GA Evolver		BRKGA		DCGA		LAHC		Mult-stra-GA		HGIGA	
		Best	Dev	Best	Dev	Best	Dev	Best	Dev	Best	Dev	Best	Mean
EX21	48	74	1.37	76	4.11	74	1.37	74	1.37	86	17.81	73	77.3
EX22	42	62	-1.59	62	-1.59	62	-1.59	62	-1.59	59	-6.35	63	66.7
EX23	44	67	0.00	67	0.00	67	0.00	67	0.00	61	-8.96	67	70.8
EX24	47	84	9.09	87	12.99	84	9.09	84	9.09	85	10.39	77	80.1
EX41	52	72	41.18	72	41.18	72	41.18	72	41.18	65	27.45	51	52.1
EX42	49	59	40.48	58	38.10	56	33.33	56	33.33	36	-14.29	42	45.2
EX43	51	62	34.78	63	36.96	61	32.61	61	32.61	40	-13.04	46	46.8
EX44	52	80	50.94	82	54.72	80	50.94	80	50.94	65	22.64	53	55.7
EX51	46	59	5.36	61	8.93	59	5.36	59	5.36	68	21.43	56	59.1
EX52	44	47	0.00	49	4.26	47	0.00	48	2.13	33	-29.79	47	49.6
EX53	43	52	1.96	53	3.92	52	1.96	52	1.96	40	-21.57	51	54.1
EX54	46	64	6.67	68	13.33	64	6.67	64	6.67	68	13.33	60	63.1
EX71	48	82	-2.38	81	-3.57	81	-3.57	81	-3.57	104	23.81	84	88.5
EX72	44	63	-7.35	62	-8.82	61	-10.29	62	-8.82	55	-19.12	68	73
EX73	47	67	-14.10	67	-14.10	66	-15.38	66	-15.38	64	-17.95	78	81.7
EX74	48	95	1.06	97	3.19	94	0.00	94	0.00	106	12.77	94	98.7
EX81	66			93	22.37	91	19.74	94	23.68	90	18.42	76	80.4
EX82	59			80	21.21	80	21.21	82	24.24	56	-15.15	66	69.5
EX83	61			84	21.74	84	21.74	85	23.19	65	-5.80	69	72.9
EX84	63			102	24.39	102	24.39	102	24.39	88	7.32	82	85
EX91	68	82	32.26	82	32.26	82	32.26	82	32.26	71	14.52	62	66.1
EX92	61	69	23.21	69	23.21	69	23.21	69	23.21	45	-19.64	56	60.6
EX93	63	74	25.42	74	25.42	73	23.73	73	23.73	54	-8.47	59	60.4
EX94	66	87	29.85	89	32.84	87	29.85	87	29.85	71	5.97	67	69.2

表 11 所示为 HGIGA 与其他算法在数据集 2 上对比统计,表 11 中,Same 表示 HGIGA 的结果与该算法相同的算例个数,Better 表示 HGIGA 的结果优于该算法的算例个数,Worse 表示 HGIGA 的结果差于该算法的算例个数,Avg Dev 表示百分比偏差的平均值。

表 11 HGIGA 与其他算法在数据集 2 上对比统计

	算例个数			Avg Dev
	Same	Better	Worse	
GA Evolver	4	15	5	11.66
BRKGA	3	20	5	14.42
DCGA	5	18	5	12.48
LAHC	4	19	5	12.91
Mult-stra-GA	0	14	14	0.61

由表 10 与表 11 的结果可以看出,HGIGA 在数据集 2 的 28 个算例上优于其他算法。在部分算例上表现尤其出色。由于数据集 2 整体作业规模较小,以上算法在小规模算例上都表现出良好的性能。对比之下,HGIGA 与 Mult-stra-GA 在这方面的表现更加突出,可以有效地探索并找到较小规模问题的最佳解决方案。

图 9 所示为 EX14 通过 HGIGA 求解得到的最优调度甘特图。图 9 中,机器部分矩形代表作业加工过程,车辆部分矩形代表作业运输过程,空白矩形代表车辆空载过程。矩形内第一个数字代表作业编号,括号内数字代表加工时间段。如编号为 5 的矩形代表作业 J_5 ,先由车辆 A_2 从 LU 区域运输至机器 M_1 处,进行第一道工序加工,从第 4 min 开始至第 19 min 加工结束;第 19 min 后由 A_2 耗费 4 min 运输至 M_2 ,等待 3 min 后进行第二道工序加工;在第 52 min 由 A_1 将 J_5 从 M_2 运输至 M_4 进行最后一道工序加工。

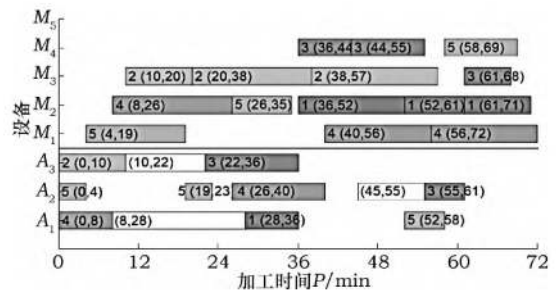


图 9 EX14 通过 HGIGA 求解得到的最优调度甘特图

车辆 A_1 在第 0 min 运输 J_4 到 M_2 , 第 8 min 后空载 20 min 到达 LU 区域, 耗费 8 min 将 J_1 运输至 M_2 处, 并在 M_2 处停留至第 52 min, 后开始运输 J_5 至 M_4 处加工。

从图 9 看出, EX14 所有作业最后在第 72 min 完成加工, 即最大完工时间为 72 min。可以观察到, 多次出现一个作业连续在一台机器上加工的情况, 减少了运输耗时, 极大提升了作业加工效率。

表 12 所示为算例 EX14 的作业数据, 表 13 所示为数据集 2 布局 4 的 AGV 在不同位置间的运输时间。

表 12 算例 EX14 作业数据

作业	工序	可用机器	加工时间/min
J_1	$O_{1,1}$	M_1, M_2, M_4	8, 16, 12
	$O_{1,2}$	M_2, M_3, M_1	9, 14, 13
	$O_{1,3}$	M_3, M_4, M_2	9, 17, 10
J_2	$O_{2,1}$	M_1, M_3, M_2	20, 10, 18
	$O_{2,2}$	M_3, M_1, M_4	18, 13, 17
	$O_{2,3}$	M_2, M_4, M_3	21, 8, 19
J_3	$O_{3,1}$	M_3, M_4, M_1	12, 8, 15
	$O_{3,2}$	M_4, M_2, M_3	11, 10, 14
	$O_{3,3}$	M_1, M_3, M_2	11, 7, 17
J_4	$O_{4,1}$	M_4, M_2	14, 18
	$O_{4,2}$	M_1, M_3	16, 16
	$O_{4,3}$	M_3, M_1	16, 16
J_5	$O_{5,1}$	M_3, M_1	10, 15
	$O_{5,2}$	M_2, M_4	9, 16
	$O_{5,3}$	M_4, M_3	11, 14

表 13 数据集 2 布局 4 的 AGV 在不同位置间的运输时间 min

运输 时间 起点位置 终点位置	LU	M_1	M_2	M_3	M_4
LU	0	4	8	10	14
M_1	18	0	4	6	10
M_2	20	14	0	8	6
M_3	12	8	6	0	6
M_4	14	14	12	6	0

4 结语

本文对 FJSP-AGV 进行研究, 为了最大限度地减小最大完工时间, 提出了一种基于启发式规则引导遗传算法(HGIGA)。HGIGA 从编码、解码方法、种群初始化方法、进化算子和种群多样性保持等方面进行了具体设计。为了证明 HGIGA 的有效性和效率, 在 2 组基准数据集上进行实验后与其他算法进行了比较。实验结果表明, 本文 HGIGA 在求解 FJSP-AGV 中小规

模算例上有明显优势, 效果显著。

在未来的研究中, 将考虑 FJSP-AGV 更加细节的研究, 比如装卸时间、机器调整时间等。此外还将考虑更多的目标, 比如最小化机器负载差和能源消耗。

参考文献:

- [1] HAM A. Transfer-robot task scheduling in flexible job shop [J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2020, 31(7): 1-11.
- [2] YAO Y J, LIU Q H, LI X Y, et al. A novel MILP model for job shop scheduling problem with mobile robots [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2023, 81: 102506.
- [3] LIM H C, MOON K S. A Two-Phase Iterative Mathematical Programming-Based Heuristic for a Flexible Job Shop Scheduling Problem with Transportation [J]. Applied Sciences, 2023, 13(8): 13085215.
- [4] EROL R, SAHIN C, BAYKASOGLU A, et al. A multi-agent based approach to dynamic scheduling of machines and automated guided vehicles in manufacturing systems [J]. Applied Soft Computing Journal, 2012, 12(6): 1720-1732.
- [5] 孙爱红, 雷琦, 宋豫川, 等. 基于深度强化学习求解作业车间机器与 AGV 联合调度问题 [J]. 控制与决策, 2024, 39(1): 253-262.
- [6] ZHENG Y, XIAO Y, SEO Y. A tabu search algorithm for simultaneous machine/AGV scheduling problem [J]. International Journal of Production Research, 2014, 52(19): 5748-5763.
- [7] CHAUDHRY I, RAFIQUE A, ELBADAWI I, et al. Integrated scheduling of machines and Automated Guided Vehicles (AGVs) in flexible job shop environment using genetic algorithms [J]. International Journal of Industrial Engineering Computations, 2022, 13(3): 343-362.
- [8] YAN J, LIU Z, ZHANG C, et al. Research on flexible job shop scheduling under finite transportation conditions for digital twin workshop [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2021, 72: 102198.
- [9] FONTES M M B D, HOMAYOUNI M S. Joint production and transportation scheduling in flexible manufacturing systems [J]. Journal of Global Optimization, 2019, 74(4): 879-908.
- [10] HOMAYOUNI M S, FONTES M M B D. Production and transport scheduling in flexible job shop manufacturing systems [J]. Journal of Global Optimization, 2021, 79(2): 463-502.
- [11] HAN X, CHENG W, MENG L, et al. A dual population collaborative genetic algorithm for solving flexible job shop scheduling problem with AGV [J]. Swarm and Evolutionary Computation, 2024, 86: 101538.
- [12] LI Wenlong, LI Huan, WANG Yuting, et al. Optimizing flexible job shop scheduling with automated guided vehicles using a multi-strategy-driven genetic algorithm [J]. Egyptian Informatics Journal, 2024, 25: 100437.

- [13] DEROUSSI L, GOURGAND M, TCHERNEV N. A simple metaheuristic approach to the simultaneous scheduling of machines and automated guided vehicles [J]. *International Journal of Production Research*, 2007, 46(8) : 2143-2164.
- [14] KUMAR S V M, JANARDHANA R, RAO P S C. Simultaneous scheduling of machines and vehicles in an FMS environment with alternative routing [J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2011, 53(1/2/3/4) : 339-351.
- [15] PAN Z, WANG L, ZHENG J, et al. A learning-based multi-population evolutionary optimization for flexible job shop scheduling problem with finite transportation resources [J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2022, 27(6) : 1590-1603.
- [16] 陈魁, 毕利, 王文雅. 柔性作业车间 AGV 与机器双资源集成调度研究 [J]. *系统仿真学报*, 2022, 34(3) : 461-469.
- [17] 胡晓阳, 姚锡凡, 黄鹏, 等. 改进迭代局部搜索算法求解多 AGV 柔性作业车间调度问题 [J]. *计算机集成制造系统*, 2022, 28(7) : 2198-2212.
- [18] HOMAYOUNI S M, FONTES D B M M, GONCALVES J F. A multistart biased random key genetic algorithm for the flexible job shop scheduling problem with transportation [J]. *International Transactions in Operational Research*, 2020, 30(2) : 688-716.
- [19] FONTES D B M M, HOMAYOUNI S M, GONÇALVES J F. A hybrid particle swarm optimization and simulated annealing algorithm for the job shop scheduling problem with transport resources [J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 306(3) : 1140-1157.
- [20] TANG H, WANG J, YANG Z. Research on the Integration and Scheduling of AGVs and Machines in Sample Testing Laboratory [J]. *IEEE Access*, 2023(11) : 70652-70667.
- [21] WEN X, FU Y, YANG W, et al. An effective hybrid algorithm for joint scheduling of machines and AGVs in flexible job shop [J]. *Measurement and Control*, 2023, 56(9/10) : 1582-1598.
- [22] DEROUSSI L, NORRE S. Simultaneous scheduling of machines and vehicles for the flexible job shop problem [C] // *International conference on metaheuristics and nature inspired computing*. Tunisia: Djerba Island, 2010.
- [23] HUANG X, YANG L. A hybrid genetic algorithm for multi-objective flexible job shop scheduling problem considering transportation time [J]. *International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics*, 2019, 12(2) : 154-174.
- 作者简介: 廖雪超, 博士, 副教授, 主要研究方向为大数据和计算机应用。
向桂宏, 硕士研究生, 主要研究方向为智能优化调度。
阮兵, 通信作者, 本科, 高级工程师, 主要研究方向为计算机软件及计算机应用、自动化技术。
E-mail: liaoxuechao@wust.edu.cn; 2868307592@qq.com
收稿日期: 2024-08-21

(上接第 83 页)

- [12] MA Z S, GUO D S. Discrete-time recurrent neural network for solving bound-constrained time-varying underdetermined linear system [J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2021, 17(6) : 3869-3878.
- [13] KONG Y, HU T L, LEI J S, et al. A finite-time convergent neural network for solving time-varying linear equations with inequality constraints applied to redundant manipulator [J]. *Neural Processing Letters*, 2022, 54(1) : 125-144.
- [14] LI W B, CHIU P W Y, LI Z. A novel neural approach to infinity-norm joint-velocity minimization of kinematically redundant robots under joint limits [J]. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2023, 34(1) : 409-420.
- [15] LI S, ZHANG Y N, JIN L. Kinematic control of redundant manipulators using neural networks [J]. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2017, 28(10) : 2243-2254.
- [16] ZHANG Y Y, LI S, GUI J, et al. Velocity-level control with compliance to acceleration-level constraints: a novel scheme for manipulator redundancy resolution [J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2018, 14(3) : 921-930.
- [17] BU X, HE G, WEI D. A new prescribed performance control approach for uncertain nonlinear dynamic systems via back-stepping [J]. *Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics*, 2018, 355(17) : 8510-8536.
- [18] ZHONG N, LI X, YAN Z, et al. A neural control architecture for joint-drift-free and fault-tolerant redundant robot manipulators [J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 66178-66187.
- [19] BORWEIN J, LEWIS A. *Convex Analysis* [M]. [S. l.]: Springer, 2006.
- 作者简介: 马黎, 硕士, 副教授, 主要研究方向为智能机器人与计算机应用。
张迪, 通信作者, 硕士, 副教授, 主要研究方向为计算机软件与智能控制。
E-mail: malee83@126.com; didiz82@126.com
收稿日期: 2024-06-25